G5
Pablo BONILLA JIMÉNEZ
Joel GARCÍA GASPAR
Teodoro PÍÑUELA MARTÍN
Ana ROMERO JORGE

ANÁLISIS DE REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONALES

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RF 1	Sistema de gestión de incidencias ferroviarias	El sistema deberá proporcionar una aplicación web que permita analizar las mediciones eléctricas de las vías ferroviarias para detectar, predecir, publicar y visualizar incidencias.
RF 2	Importación de mediciones ferroviarias	El sistema deberá disponer de un elemento que lea los valores de voltaje de las vías desde un fichero CSV con la hora en formato (HH:MM:SS:MS) y un valor binario (0/1) que indique el estado. Un estado (0) indica ocupado (hay un tren en las vías) y un estado (1) indica libre (no hay tren en las vías).
RF 4	Identificación de dispositivos	El sistema deberá identificar los distintos dispositivos de medición asociados a cada vía ferroviaria. Cada vía podrá disponer de múltiples dispositivos distribuidos a intervalos de 200 o 500 metros, cada uno con su correspondiente identificador.
RF 5	Módulo Inteligente Machine Learning	El sistema deberá disponer de un módulo inteligente que implemente un algoritmo de Machine Learning capaz de detectar y predecir tipos de incidencias en función de los valores.
RF 5.1	Tipos de incidencias	Los 2 tipos de incidencias considerados son: (i) ausencia de datos por bloqueo prolongado donde un dispositivo de vía no emite datos por un periodo de más de 2 minutos, (ii) saltos de frecuencia de al menos 0.5 voltios. (Concreción propuesta: se interpretarán los saltos de frecuencia como saltos de voltaje, calculando la diferencia absoluta entre dos mediciones consecutivas del mismo dispositivo).
RF 6	Publicación de incidencias	El sistema deberá disponer de un módulo que permita publicar los diferentes tipos de incidencias detectadas.

RF 7	Suscripción a tipos de incidencias	El sistema deberá permitir que los gestores del sistema se puedan suscribir a los diferentes tipos de incidencias.
RF 8	Visualización de incidencias	El sistema deberá disponer de un módulo de visualización que represente gráficamente las incidencias ferroviarias en función de los valores de voltaje registrados. (Concreción propuesta: se utilizarán gráficas de líneas).
RF 8.1	Información de las gráficas	Las gráficas deberán mostrar los datos con una resolución temporal de un minuto, los estados de ocupación (0 y 1), los valores de voltaje de cada medición y el momento y tipo de las incidencias detectadas.

-

REQUISITOS DE DOMINIO

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RD 1	Protocolo de comunicación	La aplicación Web debe estar basada en protocolos HTTP/REST